LinkUp · 2 차 프로젝트 결과 발표

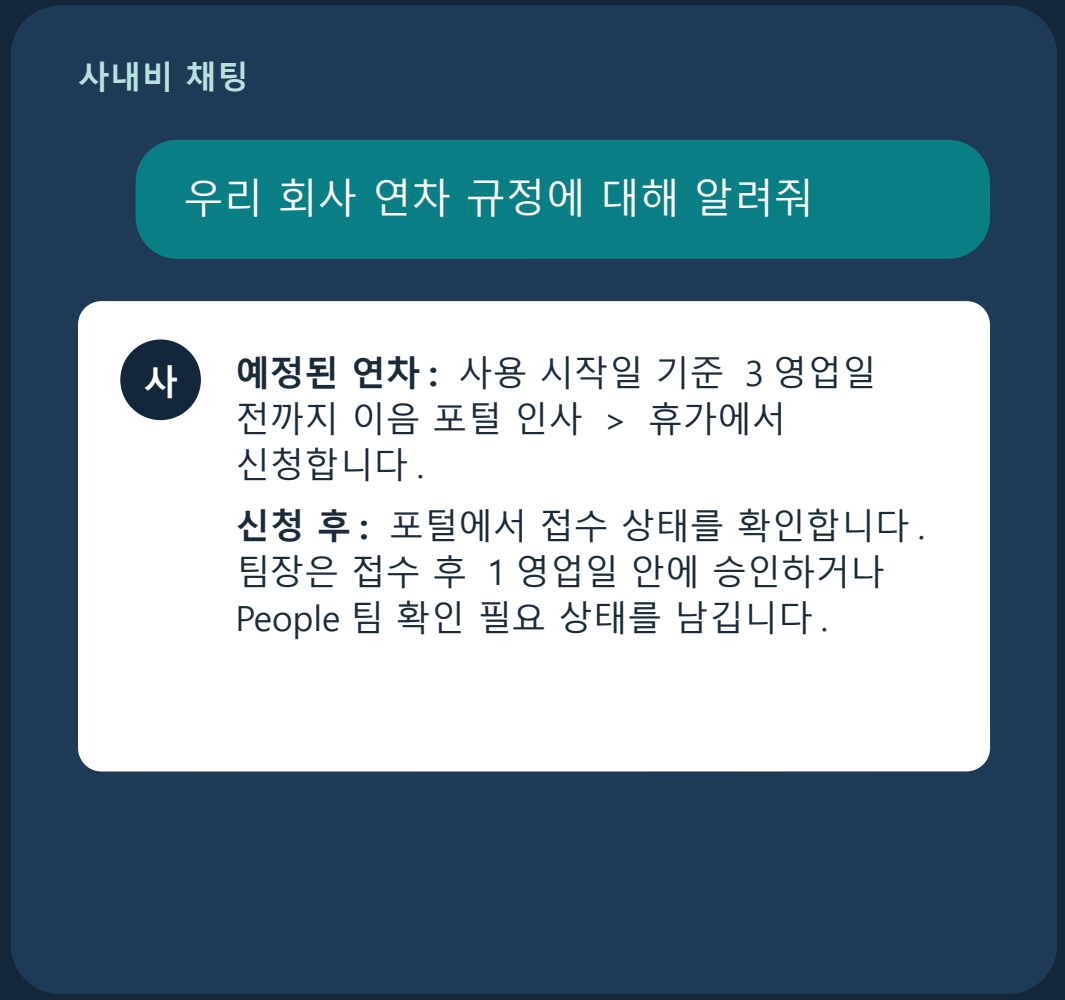
사내비

회사 규정이 궁금할 때,
질문으로 시작하는 업무 도우미

발표 최재선 · LinkUp 팀

가상 회사 이음웍스의 서비스 출시를 콘셉트로 구성

2026.10.16



함께 만든 사내비

서버 · 분류 · 생성의 각 영역을 맡아, 하나의 서비스로 연결했습니다

최

최재선

프로젝트 총괄 · 개발 전반

데이터 · 분류, 서비스 통합, 일정 조율

윤

윤승환

서버 API · 분류기

FastAPI 기반 API 개발과 분류 기능 구현

유

유원호

LangChain · LLM 연동

생성 모델 연결 및 호출 흐름 구성

전

전항록

LangChain · 프롬프트 · 전처리

프롬프트 설계 및 생성 입력 전처리

사내비를 만든 이유

회사에 자료가 있어도, 내 질문에 필요한 답을 찾는 과정은 남아 있습니다

“연차 신청은 어느 문서에서 확인하죠?”

1. **문서 위치 찾기**
   어느 자료가 기준인지
   먼저 찾아야 합니다
2. **조건과 절차 읽기**
   신청 기한과 경로를
   문서에서 골라 읽습니다
3. **담당자에게 다시 묻기**
   내 상황에 맞는지
   다시 확인합니다

사내비의 목표

- ✓ **질문 하나로 시작**
- ✓ **회사 문서에 근거한 안내**
- ✓ **할 수 없는 일은 분명하게**

사내비가 돕는 일

회사 문서에서 질문에 필요한 안내를 찾아 정리합니다

우리 회사 연차 규정에 대해 알려줘

사

예정된 연차 : 사용 시작일 기준 3 영업일 전까지 이음 포털 인사 > 휴가에서 신청합니다 . ...

갑작스러운 사정 : ... 근무 시작 전에 팀장에게 Slack 으로 알리고 , 여건이 되는 가장 빠른 시점에 포털 신청을 보완합니다 .

신청 후 : 포털에서 접수 상태를 확인합니다 . 팀장은 접수 후 1 영업일 안에 승인하거나 People 팀 확인 필요 상태를 남깁니다 . ...

이 안내만으로는 법령상 연차 부여 일수나 개인별 잔여 일수를 계산할 수 없습니다 . ...

휴가 · 근태

비용 · 정산

IT· 보안

사내비가 하는 일

✓ 규정 · 절차를 문서 근거로 안내

✓ 기한 · 경로 · 담당 역할 정리

✓ 자료 부족과 지원 범위 설명

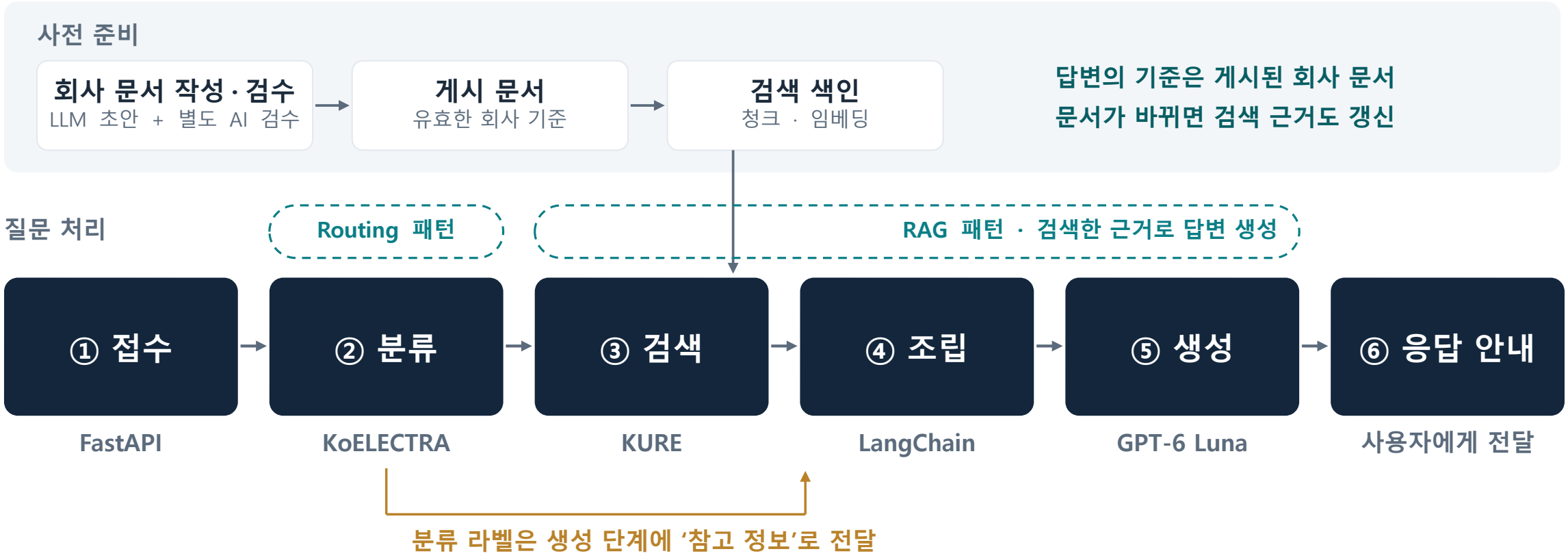
하지 않는 일

× 개인 잔여 일수 조회

× 신청 · 승인 대행

질문에서 답변까지, 사내비의 흐름

문서를 미리 준비하고, 질문마다 필요한 근거를 찾아 답변으로 연결합니다



답변의 기준이 될 회사 문서 준비

규정의 내용뿐 아니라 대상 · 절차 · 예외 · 담당 역할이 일관되도록

01
공개 자료
GitLab · PostHog
국내 공식 안내

→

02
회사 설정
업무별 절차 선별
회사 기준 구체화

→

03
LLM 작성
출처와 회사 설정
기반 한국어 초안

→

04
별도 AI 검수
조건 누락 · 충돌
수정 후 재검수

→

05
71 개 문서
고정 ID 와
출처 · 개정 기록

무엇을 참고했나

GitLab · 휴가 · 입퇴사의 역할과 확인 절차
PostHog · 온보딩과 고객 문의 인계

어떻게 검수했나

별도 AI 가 조건 누락 · 문서 간 충돌을 대조
보안 신고 링크 오류 등 수정 후 재검수

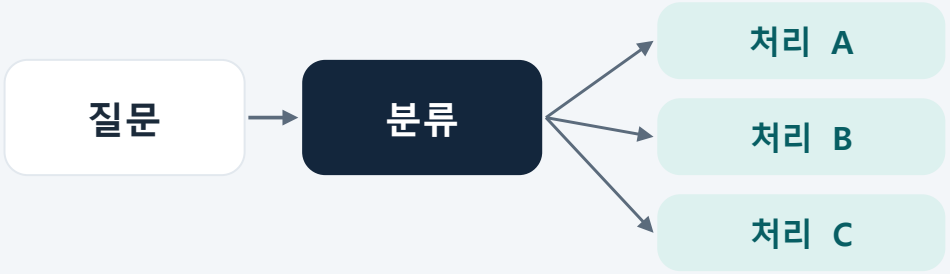
52 개 초기 문서 → 19 개 업무 안내 추가 · 기존 본문 보강 → 총 71 개

관련 절에서 절차 · 역할 · 확인 항목 추출 → 이음웍스의 도구 · 기한 · 담당자로 재구성

질문 분류 : Routing 패턴을 참고했습니다

초기에는 질문 유형에 따라 안내 방식을 나누려 했습니다

Routing 패턴이란



서로 다르게 처리할 범주가 있고 분류를 정확하게 할 수 있을 때 적합

Anthropic "Building Effective Agents" · LangChain 공식 예제

초기에 구상한 세 가지 처리 방향

SEARCH_KNOWLEDGE
회사 문서로 안내할 정보 요청
→ 문서 근거로 안내

CLARIFY
대상이나 의도가 불분명한 요청
→ 구체적으로 되묻기

UNSUPPORTED
범위 밖 정보 · 조회 · 실행 요청
→ 지원 범위 안내

공개 자료에서 확인한 구성 Google 질의 분류, AWS·NVIDIA 주제 가드레일처럼 입력 판단을 답변 생성과 별도 단계로 둔다

세 질문 유형은 사내비가 정한 기준 · 실험을 거쳐 분류 결과를 활용하는 방식을 조정

분류 결과의 역할을 조정했습니다

평가 점수가 높아도, 정상 질문의 오분류가 답변 차단으로 이어졌습니다

1 유형별 강제 분기

검색 유형만 답변 생성
나머지는 고정 안내로 종료

'우리 회사 연차 규정에 대해 알려줘'를 범위 밖으로 예측
→ 문서가 있어도 답변 차단

두 번 모두 통과 25/40

→

2 차단 없이 비교

분류는 기록만 하고
질문과 문서로 답변 생성

연차 질문 2종 × 2회 모두 통과
분류 오차가 답변 기회를
막지 않도록 역할을 재검토

두 번 모두 통과 30/40

→

3 라벨을 참고로 전달

질문·문서와 함께 라벨 전달
틀릴 수 있는 참고 정보로 사용

라벨만으로 답변을 막지 않음
원질문과 문서 근거를 우선
질문 의도를 이해하는 데 참고

현재 선택한 방식

분류의 역할: 답변 허용 여부를 결정하는 기준 → 질문 의도를 돕는 참고 정보

차단 비교: 전체 문서 입력 · 40문항 × 2회 / 후속 라벨 전달 비교에서는 일관된 품질 우위가 확인되지 않음

질문을 준비하고, 분류 모델을 비교했습니다

회사 문서 71 개는 답변 근거 · 질문 900 개는 요청 유형을 학습하고 평가할 자료

모델	검증 F1	개발 test F1	CPU ms/ 질문
TF-IDF + LR	0.9550	0.9778	0.32
BERT base	0.9852	0.9851	20.20
RoBERTa base	1.0000	0.9629	18.60
KoELECTRA base	**0.9851**	**0.9851**	**17.91**
Jev · API 비교	0.9693	0.9625	—

Jev: 학습 예시 12 개 사용 · 평균 HTTP 요청 194.50ms

1 질문 작성 · 라벨 검수

AI 작성·독립 검수
세 유형별 300 개

↓

2 유사 상황을 묶어 분할

비슷한 질문이 학습과
평가에 섞이지 않도록

↓

3 같은 자료로 학습 · 비교

TF-IDF + 사전학습 5 종
Jev 는 별도 API 비교

KoELECTRA 선택 · 개발 test 133/135 정답 · BERT 와 같은 정답 수, 더 짧은 CPU 추론

F1 = Macro-F1 · 학습 632 / 검증 133 / 개발 test 135 · CPU 연산과 HTTP 요청 시간은 측정 범위가 다름

왜 RAG 를 도입했나

RAG: 관련 문서를 검색해, 생성 모델이 답변의 근거로 사용하게 하는 방식

1

외부 지식 활용

모델이 학습하지 않은
회사 규정과 업무 절차를
답변에 활용

우리 회사의 지식

2

관련 문서 선별

질문에 필요한 문서와 조항을
찾아 생성 모델에 전달

질문에 맞는 근거

3

답변 신뢰성 개선

검색된 근거를 기준으로 답변해
사실 오류를 줄이는 것이 목표

근거에 기반한 안내

부가 이점 토큰 비용 절약 · 전체 문서를 매번 넣지 않아 입력 토큰과 비용 부담을 줄일 수 있음

전체 문서에서, 질문에 필요한 근거로

회사 문서를 활용하는 목적은 유지하고, 생성 모델에 전달할 문맥을 검색으로 구성했습니다

처음

문서 71 개를 매번 모두 입력

긴 입력의 처리 부담

→

지금 · 질문과 관련된 근거를 찾아 전달

1. **질문 임베딩**
   질문을 의미를 담은 벡터로 변환
2. **관련 구간 검색**
   KURE 로 유사도 비교 · 상위 20 구간 선택
3. **원문 문맥 구성**
   겹친 구간을 합치고 필요한 주변 절 보충
4. **생성에 전달**
   원질문과 문서 근거를 함께 전달

필요한 근거를 유지하며, 전달량을 줄였습니다

Tiny C 와 KURE 검색 구성 비교 · 신규 확인 40 문항

필수 근거 완전 포함

25 / 25

Tiny C 와 KURE 모두 유지

문항당 평균 전달 문자



Tiny C 대비 전달 문자 약 82% 감소

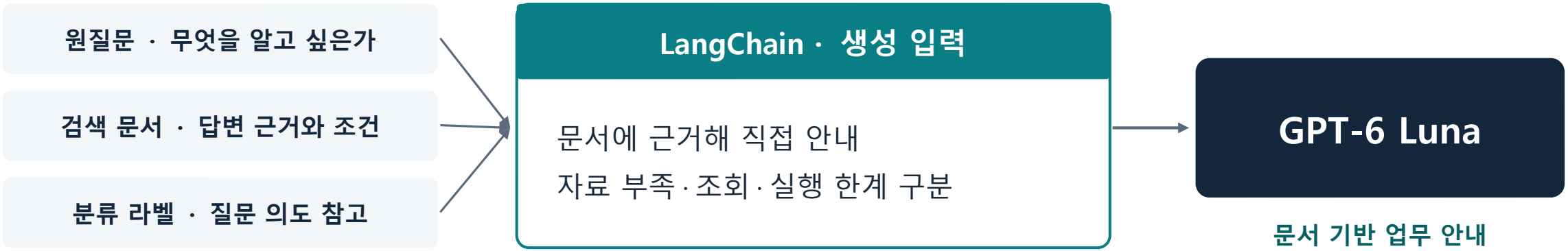
관련 질문 오차단 0 / 30 — 두 구성 동일

무관 질문 차단 4 / 10 — 두 구성 동일

문맥 보충 전 고정 검색 평가 · 82% 는 전달 문자 감소이며 토큰 · 비용 · 정확도의 변화율이 아님

찾은 근거를 답변으로 연결

LangChain 으로 질문 · 문서 · 참고 정보를 묶어, 문서에 근거한 답변을 요청



프롬프트를 다듬으며 부딪힌 문제

작성 규칙이 답변에 드러남

'제공된 문서에는...' 같은 설명
→ 질문에 바로 답하는 예시로 수정

말투를 고치다 조건이 바뀜

15 분 기다리라는 잘못된 안내
→ 시간 · 선택 조건 보존을 명시

읽기 편해져도 안내 누락

요약 · 불릿 · 절차 번호로 정리
→ 후속 인계 · 기한도 함께 점검

말투 · 가독성과 정보의 완전성을 함께 비교 · 일부 후속 안내 누락은 남아 있음

답변 모델을 선택한 과정

당시 전체 71 문서 입력 · 모델별 20 문항 × 2 회 · 모델명을 가린 AI 판정

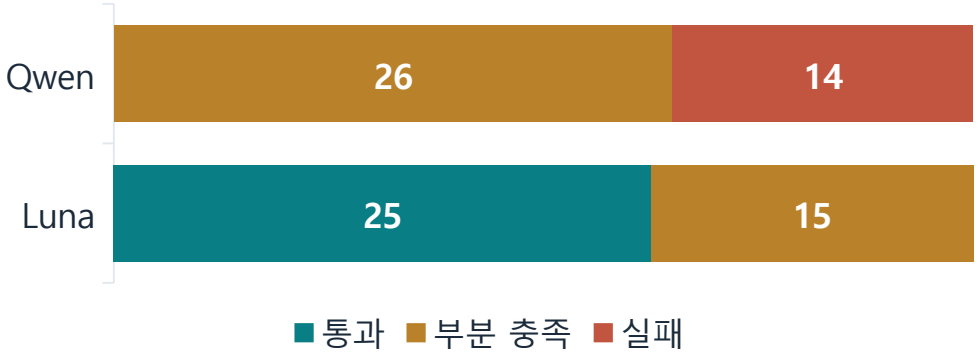
Qwen3 4B

로컬 · 양자화 모델

GPT-6 Luna

상용 API

모델별 40 응답 판정



평가 기준

문서 일치 · 필수 안내 · 없는 내용 추가 여부

평가 항목	Qwen	Luna
중대 오류 문항	5 / 20	0 / 20
생성·형식 실패	5 / 40	0 / 40
필수 안내 누락	33 / 40	15 / 40
두 반복 모두 통과	0 / 20	11 / 20
응답 시간 중앙값	32.80 초	12.09 초
응답 시간 최대	161.46 초	26.81 초

필수 안내 누락은 해당 이슈가 기록된 응답 수

Luna 선택 · 문서와의 일치·반복 통과·응답 시간을 종합 비교 · 당시 전체 문서 입력 조건

답변의 어떤 차이를 평가했나

"신규 입사자가 사원증과 사무실 출입 권한을 받으려면 어떤 신청 절차가 필요한가요?"

어떻게 판정했나

문서와의 일치

담당 주체 · 순서 · 조건이
원문과 같은가?

필수 안내의 완전성

필요한 기한 · 예외 · 확인 절차가
빠지지 않았는가?

근거 없는 주장

없는 승인 절차 · 권한 · 정책을
추가하지 않았는가?

문서 : People 팀이 총무 요청 → 총무 담당자가 본인에게 카드 발급

Qwen3 4B

134.71 초 · 실패

"사원증은 입사 후 팀장과 People 팀의 확인을 거쳐 발급되며, 사무실 출입 권한은 팀장이 승인한 계정에 따라 발급됩니다."

문서에 없는 승인 관계를 추가

GPT-6 Luna

14.12 초 · 통과

"재직 상태와 근무 장소가 확인되면 People 팀이 포털에서 총무 요청을 만들고, 총무 담당자가 신입사원 본인에게 카드를 발급합니다."

문서의 주체와 순서를 반영

Luna · 출장 변경 · 19.21 초 · 부분 충족

승인 총액이 20% 를 넘게 늘 때 재승인이 필요하다는 조건 누락

통과: 필수 기준 충족 · 부분 충족: 필요한 안내 누락 · 실패: 중요한 사실·조건 오류 또는 형식 실패

회사 규정이 궁금할 때,
사내비에 질문하세요.

sanaebi.29232923.xyz/chat

프로젝트 코드 · 실험 기록

github.com/KANT-2nd-project/sanaebi

감사합니다

질문을 받겠습니다 .

LinkUp · 사내비

왜 KoELECTRA 를 선택했나?

합성 질문 900 개 · 같은 그룹 분할의 개발 평가 · Jev 는 학습 없이 API 비교

모델	검증 F1	개발 test F1	CPU ms
TF-IDF + LR	0.9550	0.9778	0.32
RoBERTa small	0.9775	0.9778	10.29
KoELECTRA small	0.9850	0.9556	4.43
BERT base	0.9852	0.9851	20.20
RoBERTa base	1.0000	0.9629	18.60
KoELECTRA base	**0.9851**	**0.9851**	**17.91**
Jev · API	0.9693	0.9625	—

KoELECTRA · 학습률 2e-5

epoch	loss	검증 F1
1	0.6690	0.9548
2 · 선택	**0.1244**	**0.9851**
3	0.0537	0.9774

loss 가 줄어도 검증 점수는 하락
검증 F1 이 높은 2epoch 저장본 선택

Jev · train 예시 12 개 · 검증 HTTP 평균 194.50ms · 검증·test 오류 9 건 모두 CLARIFY

학습 632 / 검증 133 / 개발 test 135 · F1 = Macro-F1 · CPU 와 HTTP 시간은 직접 순위 비교하지 않음

900 개 질문은 어떻게 만들고 나눴나 ?

답변용 회사 문서와 별도로 만든 요청 유형 분류용 합성 데이터

분할	문항	검색 / 확인 / 미지원	그룹
학습	632	210 / 212 / 210	270
검증	133	45 / 43 / 45	61
개발 test	135	45 / 45 / 45	61
전체	900	300 / 300 / 300	392

같은 상황의 표현 변형 · 대조 질문은 같은 그룹으로

그룹 · 정규화 질문의 분할 간 중복 0 건

학습 입력은 현재 질문 텍스트만 사용

검수자 일치 수는 모델 정확도가 아님 · AI 합성 · 검수 자료이며 사람 정답 승인은 없음

작성

업무 영역 3 개로 나눠 작성

90 문항 파일럿 후 810 문항 추가

검수

작성과 분리한 AI 2 종이 전량 검수

라벨 · 작성자 · 상대 판정 비공개

조정

최종 라벨 일치 884/900

의견 차이 · 품질 지적 21 건 조정

라벨을 참고로만 쓸 거면 분류가 왜 필요한가?

분류 라벨은 근거 존재나 응답 품질을 보장하지 않습니다

단계	의도와 관측	설계에 반영한 점
초기 Routing	유형을 나누어 후속 처리 결정	세 라벨은 서비스 자체의 기준
강제 차단 비교	정상 연차 질문이 차단됨	원질문과 문서 확인을 우선
관찰만	분류 결과를 기록만 함	생성 프롬프트에는 미전달
현재 참고 전달	**공통 지침과 서버 예측 라벨 전달**	**오류 가능한 참고 정보로 사용**

KURE 소규모 A/C 비교 : 4/5 대 3/5 · 다른 주제 3/5 대 4/5

일관된 품질 우위는 확인하지 못했으며, 분류를 참고시키는 설계 의도로 채택

A = 라벨 미전달 · C = 공통 지침 + 라벨 · 작은 합성 자료·AI 판정 · 라벨 없는 공통 지침 대조군 없음

가상 회사 문서는 어떻게 믿을 수 있게 준비했나?

참고 출처 · 회사 고유 결정 · 작성 · 검수 기록을 각각 남겼습니다

단계	실제로 한 일	예시 · 기록
자료 선별	업무별 관련 절 · 활용 범위 기록	GitLab 휴가 · 입퇴사 / PostHog 온보딩 · 문의 인계
회사 설정	외부 절차 구성과 고유 정책 분리	가상 도구 · 기한 · 담당자 등 회사 결정 70 개
초안 작성	출처와 회사 설정으로 한국어 작성	초기 52 문서 → 19 개 안내 추가 · 본문 보강
내용 검수	최초 71 개 전량 검토 · 수정 구역 재확인	조건 · 예외 · 문서 간 충돌 · 내부 연결 확인
수정 사례	잘못된 안내와 연결을 바로잡음	보안 신고 링크 / MFA 시점 / 권한 회수 기한

총 27 개 출처 · 71 개 문서 · AI 검수 결과와 문서별 해시 보존

가상 회사의 프로젝트 자료 · 외부 기업 정책을 그대로 이식한 자료나 사람의 정책 승인 결과가 아님

왜 KURE 이며, 검색 기준은 어떻게 정했나?

같은 원문을 사용했지만, 모델과 검색 정책이 함께 다른 구성 비교

항목	이전 검색 구성 (Tiny C)	KURE
공통 자료	71 문서 · 298 청크	같은 원문 구간 사용
분할	360 토큰 · 중첩 60	고정 Tiny tokenizer 사용
선택 기준	개별 cosine ≥ 0.35	최고 cosine ≥ 0.4288
전달 구간	하한 이상 청크	병합 전 상위 20 청크
신규 확인 40 문항	근거 25 + 관련 답없음 5 + 무관 10	관련 오차단 0/30 · 무관 차단 4/10

후속 문맥 보충: 관련 문서의 주변 절을 함께 전달

문맥 보충 설정: 최대 3 문서 · 추가 6,000 자

검색 비교 이후 추가한 문맥 보충 · 앞선 82% 는 문맥 보충 전 전달량 비교

검색했는데도 답변이 부족했던 이유는?

찾는 문제, 전달하는 문제, 답변에 반영하는 문제를 구분했습니다

관측한 문제	확인 방법	조정 · 남은 점
필요한 절이 전달되지 않음	검색 구간을 필수 원문과 대조	관련 문서 주변 절을 보충
문서마다 신고 경로 표현이 다름	'또는'과 '와' 표현을 원문 대조	모델이 우선순위를 임의로 정하지 않게 함
근거가 있어도 답변에서 누락	실제 생성 입력과 답변을 대조	프롬프트 · 필수 안내 점검 과제로 분리

문맥 보충 전후 · 4 응답

연차: 통과 → 통과
사고: 실패 → 부분 충족
핵심 절은 복원, 문서 표현 차이는 남음

근거 없는 요청 등 · 4 응답

인사 · 도움 소개 · 범위 밖 · 없는 복지 질문
내용은 4 개 모두 충족
실제 검색 0 건은 인사 · 범위 밖 2 개

각 조건 1 회인 8 응답 진단 · 검색 평가 25/25 와 별개 · 관련 문서를 찾았다고 답변 완전성이 보장되지는 않음

어떤 기준에서 통과 · 부분 · 실패가 나뉘었나 ?

모델별 40 응답 · 각 칸은 충족 / 미충족 / 평가 불가 · 당시 전체 문서 입력 비교

평가 차원	Qwen	Luna
출력 형식	35 / 5 / 0	40 / 0 / 0
문서 근거	26 / 9 / 5	40 / 0 / 0
적용 범위 · 조건	22 / 13 / 5	40 / 0 / 0
필수 안내 완전성	0 / 35 / 5	25 / 15 / 0
적절한 유보	26 / 9 / 5	40 / 0 / 0
조회 · 실행 권한 경계	2 / 0 / 38	4 / 0 / 36
말투	35 / 0 / 5	40 / 0 / 0
질문 관련성	30 / 5 / 5	40 / 0 / 0

평가 항목의 의미

문서 근거 · 적용 조건

주장에 근거가 있는가
담당 · 대상 · 예외가 같은가

완전성 · 적절한 유보

필수 안내를 담았는가
자료가 부족할 때 확답하지 않는가

권한 · 말투 · 관련성

조회 · 실행을 했다고 꾸미지 않는가
질문에 맞게 자연스럽게 답하는가

Qwen 생성 · 형식 실패 5 응답은 내용 평가 불가 · 권한 경계는 해당 없는 문항도 제외 · 실행 조건과 비용은 부록 A8

LLM 의 속도 · 비용은 같은 조건에서 비교했나 ?

같은 질문과 문서를 사용했지만 모델별 실행 설정과 장비는 다릅니다

항목	Qwen3 4B Q4_K_M	GPT-6 Luna
입력 · 반복	전체 71 문서 · 20 문항 × 2 회	동일 질문 · 문서 · 20 문항 × 2 회
실행	로컬 양자화 · GPU 35/37 층	상용 API · 추론 xhigh
출력 한도	1,024 토큰	4,096 토큰
응답 시간 중앙 / 최대	32.80 초 / 161.46 초	12.09 초 / 26.81 초
두 반복 모두 통과	**0/20**	**11/20**
비용 해석	API 과금 0 · 장비 · 전력비 미산정	40 회 사용량 추정 약 $0.173

선택 순서 : 중대 오류 → 두 반복 통과 → 전체 통과 → 불확실 → 시간 → API 비용

당시 실행 환경의 관측값 · 현재 RAG 요청 지연 · 비용으로 해석하지 않음 · 추정 비용은 실제 청구액이 아님

프롬프트를 더 쓰면 답변이 좋아졌나?

표현 · 조건 보존 · 완전성을 나누어 비교하고, 채택 여부를 따로 결정했습니다

문제와 수정	비교 결과	선택 · 남은 점
담당 · 기한 누락 → 항목별 점검	두 반복 통과: 기존 14/20 · 후보 13/20	누락 점검 후보는 미채택
작성 규칙 노출 → 직접 답변 예시	v5: 13 문항 중 11 통과 ·2 부분	말투 개선, 일부 기한 · 담당 범위 문제 잔존
조건 변형 → 시간 · 선택 조건 보존	중간 v4: 인수 목표를 15 분 대기로 변형	v4 제외, v5 에 조건 보존 명시
긴 문단 → 요약 · 불릿 · 절차 구분	RAG 내용 통과: 기준 5/8 · v6 5/8 · v7 7/8	v7 선택, 사고 후속 인계 누락은 잔존

규칙을 추가한 후보가 항상 우수하지는 않았음 · 내용 누락과 읽기 쉬움을 함께 비교

행마다 다른 실험 · 앞선 전체 문서 비교와 후속 RAG 비교의 점수를 합산하지 않음

AI 평가 결과를 어떻게 확인했나?

정답 문장 하나와 비교하지 않고, 문항별 필수·금지 주장과 원문으로 판정

기준·문항 고정 → 모델명 가림 → AI 독립 판정 → 원문 경계 검토 → 최종 집계

통과

해당 평가 차원 충족
필수 주장 모두 포함

부분 충족

중요한 사실 오류는 없지만
필요한 안내가 빠짐

실패

중요한 정책·권한·조건 오류
또는 생성·출력 형식 실패

80 응답 판정 + 경계 재판정 10 건 · 수정 전후와 이유 보존

불확실은 통과로 합산하지 않음 · 실패 응답도 분모에 포함
동일 문항의 두 반복 통과를 별도로 집계해 한 번의 우연한 성공과 구분

합성 문항·AI 판정에 대한 개발 비교 · 사람 평가·실사용 정확도·통계적 우월성 증명이 아님

사내비는 어떤 답변을 제공하나?

업무 질문에는 문서 기반 안내 · 업무와 무관한 질문에는 지원 범위 안내

“우리 회사 연차 규정에 대해 알려줘”

분류가 범위 밖으로 예측했지만 문서 기준으로 안내

예정된 연차: 사용 시작일 기준 3 영업일 전까지 이음 포털 인사 > 휴가에서 신청합니다. … 신청 후: 포털에서 접수 상태를 확인합니다. 팀장은 접수 후 1 영업일 안에 승인하거나 People 팀 확인 필요 상태를 남깁니다. …

“세그먼트 트리에 대해 설명해줘”

업무와 무관한 질문에 서비스의 지원 범위를 안내

사내비는 이음웍스의 사내 업무 정보와 절차를 안내하는 서비스라, 세그먼트 트리 같은 일반 지식 설명은 도와드리기 어렵습니다. 회사 업무나 시스템에서 세그먼트 트리를 어떻게 사용하는지 궁금하신 경우에는 그 맥락을 알려 주세요.

어떤 자료와 기록을 참고했나?

외부 자료, 회사 고유 결정, 실제 실험 기록을 구분했습니다

설계	출처	사내비에 적용한 점
Routing	Anthropic "Building Effective Agents" · LangChain Workflows	질문 분류 단계 · 처리가 다른 요청을 먼저 나눔
전체 문서 입력	Anthropic "Contextual Retrieval"	작은 지식 집합은 전체 입력 가능 → 초기 설계
긴 입력의 한계	Liu et al. "Lost in the Middle" (TACL 2024)	정보 위치에 따른 성능 차이 → RAG 전환 근거
RAG · 근거 한정	Microsoft RAG 안내 · Azure·AWS·NVIDIA 공개 참조	근거와 지침 분리 · 검색 → 근거 한정 생성
문서 작성	GitLab·PostHog 공개 핸드북 · 국내 공식 자료	가상 회사 결정 → LLM 작성 → 별도 AI 검수

외부 자료는 설계의 출처이며 서비스 성능의 입증 자료가 아님 · 세 라벨이나 문서 작성 과정을 기업 공통 표준으로 소개하지 않음